

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一一學年度上學期第二次定期評量				成績	家長簽章
自然科試卷	三年	班	號		

一、是非題：每題 2 分、共 24 分

- () 1. 排骨湯喝起來鹹鹹的，是因為煮湯時放入食鹽，食鹽溶解在湯裡。
- () 2. 教室外面空氣看不見也聞不到，所以我們無法捕捉到空氣。
- () 3. 有些植物具有顏色鮮豔的葉、花或果實，而且碰到酸鹼性水溶液時顏色會有規律變化，這種植物的汁液，可以成為判斷水溶液酸鹼性的材料，例如蝶豆花花瓣。
- () 4. 老師將空注射筒活塞拉到至 20 毫升的位，堵住筒口後，用力壓下活塞可以壓下大約一半，由此可知空氣可以被壓縮。
- () 5. 廚房中的各種調味品和粉末材料，全部都能完全溶解在水中。
- () 6. 人們砍伐森林，光禿禿的地面缺乏植物覆蓋，刮大風容易塵土飛揚，使得空氣品質變差。
- () 7. 空氣看不見也摸不著，所以空氣的品質對人類的生活動不會有影響。
- () 8. 所有的調味品溶解在水中後，都是透明無色的。
- () 9. 對於不知名的水溶液，不可以隨意放入口中，可以用紫色高麗菜汁的特性，判斷水溶液的酸鹼性。

- () 10. 看向窗外，發現花園裡的大樹枝葉不停擺動，表示外面有風。
- () 11. 有些物質放入水中，會像食鹽一樣看不見，但那些物質事實上並沒有真的消失不見，而是溶解在水中了。
- () 12. 上課實驗，將塑膠袋裡的空氣擠到水中，可以看見氣泡往水面上浮。

二、選擇題：每題 2 分、共 24 分

- () 1. 把空杯子倒過來垂直壓入水中，水卻不會充滿杯子裡，是因為什麼呢？
 - ① 杯子的容量小
 - ② 杯子裡有空氣
 - ③ 杯子裡有灰塵
 - ④ 杯子可以防水。
- () 2. 利用紫色高麗菜汁判斷下列哪一組水溶液，水溶液變色的情形幾乎相同？
 - ① 砂糖水和蘇打水
 - ② 蘇打水和醋
 - ③ 醋和檸檬酸水
 - ④ 檸檬酸水和砂糖水。
- () 3. 天氣熱的時候，搧扇子會覺得涼快一些，這是運用到了空氣的哪一種特性？
 - ① 空氣占有空間
 - ② 空氣可以被壓縮
 - ③ 空氣無色、無味
 - ④ 空氣流動會形成風。

背面尚有試題

() 4. 大_カ雄_コ、小_コ夫_フ、胖_フ虎_コ、靜_シ香_コ四_シ位_シ小_コ朋_ト友_ト，用_ユ簡_{カン}易_イ空_ク氣_キ發_{ハツ}射_{シャ}器_キ把_ヲ胡_コ蘿_ロ蔔_ぼ射_{シャ}出_デ的_ノ距_{キョウ}離_リ，分_{カン}別_{ベツ}為_ス 120 公_{コウ}分_{フン}、80 公_{コウ}分_{フン}、100 公_{コウ}分_{フン}、90 公_{コウ}分_{フン}，誰_{ナニ}發_{ハツ}射_{シャ}得_エ最_{モト}遠_{エン}？

- ①大_カ雄_コ ②小_コ夫_フ
③胖_フ虎_コ ④靜_シ香_コ。

() 5. 上_ウ課_カ時_ジ，老_{ラオ}師_シ要_{ヨウ}班_{バン}上_ウ同_{トウ}學_{ガク}分_{カン}辨_{ベン}不_フ同_{トウ}未_{メイ}知_チ水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}的_ノ特_{トク}性_{セイ}，下_タ列_{レツ}哪_{ナニ}一_{イチ}個_コ人_{ジン}使_シ用_{ユウ}的_ノ方_{ホウ}式_{シキ}比_ヒ較_{カウ}不_フ適_{トク}合_{コウ}？

- ①科_カ南_{ナン}利_リ用_{ユウ}眼_{ガン}睛_{セイ}觀_{カン}察_{サツ}不_フ同_{トウ}水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}的_ノ顏_{ガン}色_{シキ}
②小_コ頑_{ガン}子_シ利_リ用_{ユウ}鼻_ビ子_シ聞_{ケン}一_{イチ}聞_{ケン}不_フ同_{トウ}水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}的_ノ氣_キ味_ミ
③黑_{コウ}輪_{リン}將_{ジョウ}水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}輕_{ケイ}輕_{ケイ}攪_{カウ}拌_{バン}，觀_{カン}察_{サツ}是_シ否_ヒ有_{ユウ}懸_{ケン}浮_{フウ}物_{ブツ}，
④柳_{リウ}丁_{テイ}用_{ユウ}嘴_{スイ}巴_ハ嘗_{ショウ}一_{イチ}嘗_{ショウ}不_フ同_{トウ}水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}的_ノ味_ミ道_{ダウ}。

() 6. 用_{ユウ}相_{サウ}同_{トウ}水_{スイ}溫_{オン}的_ノ水_{スイ}，分_{カン}別_{ベツ}測_{ソク}量_{リヤウ}一_{イチ}杯_{ハイ} 50 毫_{コウ}升_{シヤウ}、一_{イチ}杯_{ハイ} 100 毫_{コウ}升_{シヤウ}各_{カク}可_カ以_イ溶_{リョウ}解_ゲ多_タ少_{ショウ}砂_サ糖_{タウ}，他_タ可_カ能_{ネイ}會_{グワイ}觀_{カン}察_{サツ}到_{ダウ}什_シ麼_マ現_{ゲン}象_{ザウ}？

- ①50 毫_{コウ}升_{シヤウ}的_ノ水_{スイ}可_カ以_イ溶_{リョウ}解_ゲ較_{カウ}多_タ砂_サ糖_{タウ}
②100 毫_{コウ}升_{シヤウ}的_ノ水_{スイ}以_イ溶_{リョウ}解_ゲ的_ノ砂_サ糖_{タウ}量_{リヤウ}較_{カウ}多_タ
③兩_{リウ}杯_{ハイ}水_{スイ}溶_{リョウ}解_ゲ砂_サ糖_{タウ}一_{イチ}樣_{ヤウ}多_タ
④砂_サ糖_{タウ}不_フ易_イ溶_{リョウ}於_ユ水_{スイ}，所_ソ以_イ無_ム法_{ホウ}判_{パン}斷_{ダン}。

() 7. 「砂_サ糖_{タウ}、食_{シキ}鹽_{エン}、檸_{リョウ}檬_{モン}酸_{サン}粉_{フン}、沙_{シャ}子_シ、小_コ蘇_ソ打_ダ粉_{フン}、麵_{メン}粉_{フン}」以_イ上_ウ 6 種_{シュウ}物_{ブツ}質_{シツ}中_{チュウ}有_{ユウ}幾_{ケイ}種_{シュウ}易_イ溶_{リョウ}於_ユ水_{スイ}？

- ①2 種_{シュウ} ②3 種_{シュウ}
③4 種_{シュウ} ④5 種_{シュウ}。

() 8. 環_{カン}保_{ボウ}署_{ショ}監_{カン}測_{ソク}空_{クウ}氣_キ中_{チュウ}各_{カク}種_{シュウ}影_{エイ}響_{キヤウ}身_{シン}體_{タイ}健_{ケン}康_{コウ}的_ノ氣_キ體_{タイ}濃_{リョウ}度_ド，將_{ジョウ}這_エ些_セ些_セ氣_キ體_{タイ}對_{タイ}人_{ジン}體_{タイ}健_{ケン}康_{コウ}的_ノ影_{エイ}響_{キヤウ}程_{テイ}度_ド換_{カン}算_{サン}成_{セイ}什_シ麼_マ再_{ザイ}以_イ燈_{テイ}號_{ガウ}公_{コウ}告_{コウ}呢_ネ？

- ①空_{クウ}氣_キ汙_ウ染_{ラン}值_ヂ
②空_{クウ}氣_キ清_{セイ}新_{シン}值_ヂ
③空_{クウ}氣_キ乾_{カン}淨_{ジヤウ}指_シ標_{ヒョウ}
④空_{クウ}氣_キ品_{ヒン}質_{シツ}指_シ標_{ヒョウ}值_ヂ。

() 9. 空_{クウ}氣_キ和_ワ風_{フウ}與_ユ生_{セイ}活_{カツ}有_{ユウ}密_{ミツ}不_フ可_カ分_{カン}的_ノ關_{カン}係_{ケイ}，下_タ列_{レツ}敘_{セツ}述_{ショツ}哪_{ナニ}一_{イチ}項_{キヤウ}是_シ不_フ正_{セイ}確_{コク}的_ノ？

- ①人_{ジン}類_{レイ}需_{スウ}要_{ヨウ}呼_フ吸_{シツ}空_{クウ}氣_キ
②寄_キ送_{ソウ}易_イ碎_{スイ}物_{ブツ}品_{ヒン}時_ジ，可_カ以_イ使_シ用_{ユウ}氣_キ泡_{ホウ}袋_{タイ}包_{カウ}裝_{サウ}，以_イ免_{ミヤウ}物_{ブツ}品_{ヒン}碰_{ポン}撞_{ツヤウ}損_{ソン}壞_{グワイ}
③腳_{キヤウ}踏_{タク}車_{シャ}的_ノ輪_{リン}胎_{タイ}需_{スウ}要_{ヨウ}打_ダ氣_キ才_{サイ}能_{ネイ}輕_{ケイ}鬆_{ソウ}騎_キ乘_{セイ}
④所_ソ有_{ユウ}植_{シツ}物_{ブツ}都_ド要_{ヨウ}靠_{コウ}風_{フウ}來_{ライ}傳_{テン}播_ハ種_{シュウ}子_シ。

() 10. 有_{ユウ}一_{イチ}杯_{ハイ}水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}加_カ入_{ニル}紫_シ色_{シキ}高_{コウ}麗_{レイ}菜_{サイ}汁_{ジツ}後_ゴ，變_{ヘン}成_{セイ}偏_{ヘン}藍_{ラン}綠_{リョク}色_{シキ}，下_タ列_{レツ}哪_{ナニ}一_{イチ}杯_{ハイ}水_{スイ}溶_{リョウ}液_{エツ}的_ノ酸_{サン}鹼_{ケン}性_{セイ}與_ユ它_タ相_{サウ}同_{トウ}？

- ①食_{シキ}鹽_{エン}水_{スイ} ②砂_サ糖_{タウ}水_{スイ}
③小_コ蘇_ソ打_ダ水_{スイ} ④醋_{サツ}。

() 11. 下_タ列_{レツ}哪_{ナニ}一_{イチ}個_コ方_{ホウ}法_{ホフ}不_フ能_{ネイ}捕_ポ捉_ツ到_{ダウ}空_{クウ}氣_キ？

- ①把_ヲ塑_ソ膠_{カウ}袋_{タイ}口_{コウ}打_ダ開_{カウ}，對_{タイ}準_{ジュン}轉_{テウ}動_{ドウ}中_{チュウ}的_ノ電_{デン}風_{フウ}扇_{セン}
②用_ユ嘴_{スイ}巴_ハ對_{タイ}著_{シツ}塑_ソ膠_{カウ}袋_{タイ}口_{コウ}吹_{フイ}氣_キ
③把_ヲ塑_ソ膠_{カウ}袋_{タイ}放_{ハク}在_{ニル}桌_{サツ}面_{メン}上_ウ，用_ユ手_テ壓_ヤ平_{ヘイ}
④把_ヲ塑_ソ膠_{カウ}袋_{タイ}口_{コウ}打_ダ開_{カウ}，在_{ニル}空_{クウ}中_{チュウ}揮_{フイ}動_{ドウ}。

背_{ハイ}面_{メン}尚_{シヤウ}有_{ユウ}試_シ題_{タイ}

() 12. 關於「辨識材料」的方式，下列敘述何者正確？

- ① 將材料溶解在水中後就可以分辨出材料。
- ② 不是所有的材料都可以完全溶解在水中，利用這一點可以分辨出某些材料。
- ③ 用眼睛睛看，就可以知道材料是什麼。
- ④ 凡是白色顆粒狀的物質，溶解在水中後都是中性。

三、連連看：每答 2 分，共 10 分

下列調味品和粉末材料加入水中後會發生什麼情形？請連一連。



(1) 麵粉



(2) 檸檬酸粉

甲. 能完全溶解

乙. 不易溶於水



(3) 砂糖



(4) 食鹽



(5) 小蘇打粉

四、勾選題：每格 1 分，共 15 分

1. 媽媽為了讓紅豆湯更甜，在紅豆湯中加入大量砂糖，卻發現甜度沒有明顯增加，湯底反而有許多砂糖顆粒。為了增加砂糖在紅豆湯中的溶解量，請問下列哪些方式能增加砂糖溶解的量？請在 () 中打√。

- () 1. 將紅豆湯冰到冰箱
- () 2. 將紅豆湯持續煮沸
- () 3. 持續用湯匙攪拌
- () 4. 持續加入紅豆

2. 圖表中，哪一項人類行為比較不會造成空氣污染？請在□中打√。

☐ (1) 砍伐森林 	☐ (2) 燃燒垃圾
☐ (3) 慢跑 	☐ (4) 騎機車上班
☐ (5) 外出搭乘捷運 	☐ (6) 騎腳踏車運動

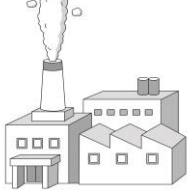
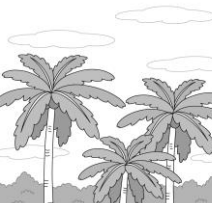
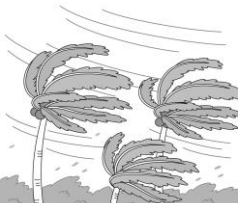
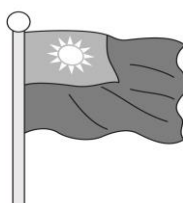
背面尚有試題

3. 下列哪些物品可以用來判斷水溶液的酸鹼性？請打√。

- () 1. 紅鳳菜汁
() 2. 西瓜汁
() 3. 蝶豆花瓣汁
() 4. 苦瓜汁
() 5. 紫色高麗菜汁

五、填填看看：每格 2 分，共 20 分

1. 下列各組分別有兩種情境，哪一個情境風力較強？請在□中打√。

A	☐ (1) 煙往旁邊飄 	☐ (2) 煙直直往上飄 
B	☐ (3) 枝葉不動 	☐ (4) 枝葉彎曲 
C	☐ (5) 旗子飄揚 	☐ (6) 旗子下垂 

2. 下列各種生活中常見的水溶液，屬於酸性水溶液的請打√；屬於鹼性水溶液的請打○；屬於中性水溶液的請打△。

- () 1. 檸檬酸水
() 2. 小蘇打水
() 3. 砂糖水
() 4. 食鹽水

六、回答問題：每題 1 分，共 3 分

用紫色高麗菜汁判斷水溶液的酸鹼性，實驗結果如下表，請回答下列問題。(填入編號)

編號		甲	乙	丙	丁	戊
紫色高麗菜汁加入水溶液後顏色	變藍綠色	√				
	不變色				√	√
	變偏紅色		√	√		

1. 酸性水溶液是？

()

2. 鹼性水溶液是？

()

3. 中性水溶液是？

()

七、素養題：每題 1 分，共 3 分

你知道嗎？我們四周充滿了空氣，這是因為地球表面包圍著一層空氣，叫做「大氣層」。雖然我們很難感覺到「大氣層」的存在，不過，如果沒有這一層大氣層，地球上可能就不會有生命，我們也就不存在了。

大氣層有什麼作用呢？首先是提供空氣讓地球上的人類、動物、植物呼吸以維持生命。大氣層也為我們阻擋陽光中有害的東西。太陽提供地球光和熱，卻也輻射出紫外線，會傷害我們的身體，還好大氣層能吸收一部分紫外線，就像為地球擦了一層防晒乳。此外，大氣層還能阻擋來自太空中的石塊、碎片，避免地球遭受嚴重的撞擊。

最重要的，大氣層像棉被一樣，能保留太陽的熱能，為地球保暖，讓我們生活的環境不會太冷也不會太熱。如果沒有大氣層，白天會熱到烤焦，晚上則會冷到凍僵。

科學家把大氣層的保暖功能稱為「溫室效應」，因為這種保暖作用就像農夫栽種蔬果或花卉使用的溫室一樣。

然而近一、兩百年來，人類各種活動，例如燃燒煤和石油來發展工業與科技、砍伐森林以建築房屋等，增強了大氣層的溫室效應，使得地球的氣溫越來越高。

地球一旦發燒，氣候異常，所有的生物，包括人類，全都會遭殃，甚至無法生存。你我都生活在「大氣層」的防護罩中，一定要盡力保護它！

() 1. 下列哪一項不是大氣層的作用？

①提供空氣供生物呼吸以維持生命

②阻擋陽光中有害的東西

③阻擋來自太空中的石塊、碎片，避免地球遭受嚴重的撞擊。

④反射太陽所有熱能

() 2. 下列哪一項活動會減少大氣層的溫室效應？

①騎乘機車上班

②砍伐森林建房屋

③搭乘大眾運輸工具。

④燃燒煤和石油發展工業科技。

() 3. 要減緩地球氣溫越來越高的高溫現象，日常生活中哪一項做法不正確？

①離開教室隨手關燈、節約能源

②夏天盡量開冷氣，降低室內溫度

③多走路、多騎腳踏車

④多種植樹木、愛惜環境資源。

試題結束，請仔細檢查